



מס' לקוח:

תאריך:

לכבוד:

הנדון: חוות דעת וממצאי ביקורת ליקויי בנייה

רכישת דירה יד שנייה

אני הח"מ נתבקשתי ע"י לתת את חוות דעתי המקצועית

לעניין ליקויי בנייה לגבי מבנה, שכתובתו:

הביקור נערך בתאריך

חוות הדעת המצורפת בזאת נועדה להציג את העובדות המקצועיות שנבחנו ונבדקו ע"י הח"מ, ולהציג את הדרישות המחייבות תיקון ואת ההערות האחרות לפי עניינן. אני נותן חוות דעתי זו במקום עדות בבית המשפט ואני מצהיר בזאת כי ידוע לי היטב שלעניין הוראות החוק הפלילי בדבר עדות שקר בשבועה בבית המשפט, דין חוות דעת זו כשהיא חתומה על ידי, כדין עדות בשבועה שניתנת בבית המשפט. הנני מצהיר בזאת כי חוות דעתי זו נערכה על ידי על סמך ידיעותיי, הבנתי המקצועית וניסיוני, וכי אין לי כל עניין בנכס הנדון.

שם מבצע הביקורת : סטניסלב גולוד
מקצוע : מהנדס אזרחי (תואר שני) משנת 1980
רשום בפנקס מהנדסים ואדריכלים משנת 1991, בעל רישיון מהנדס מס' 93588
חבר ב"לשכת מהנדסים ואדריכלים בישראל" באגודה להנדסה אזרחית משנת 1991
השכלה:

- * מהנדס אזרחי בעל תואר שני משנת 1980, בוגר מכון פוליטכני בברית המועצות.
- * בעל תעודת רישום מס' 93588 בפנקס המהנדסים ואדריכלים בענף הנדסה אזרחית משנת 1991.
- * חבר ב"לשכת המהנדסים ואדריכלים בישראל" באגודה להנדסה אזרחית.
- * בוגר קורסים שונים בתחום הבנייה.

ניסיון תעסוקתי:

- * מהנדס מומחה לביקורת ליקויי בנייה ונזקים למבנים בחברת אגם שירותי בדק בית.
- * מפקח בנייה בחברת דרך ארץ (כביש 6).
- * מנהל פרויקטים בחברה לבנייה. ניהול פרויקטי מגורים יוקרתיים, תעשייתיים ומסחריים.
- * קבלן בנייה עצמאי.
- * מנהל פרויקטים לבנייה ציבורית ותעשייתית בברית המועצות לשעבר.

עקרונות מנחים בהכנת חוות דעת המומחה

לצורך הכנת חוות הדעת, עיינתי בחומרים המקצועיים הבאים תוך הנחיה והשוואה אליהם.

1. **תקנות התכנון והבנייה** (בקשה להיתר, תנאים ואגרות) תש"ל – 1970, על עדכונים ונספחים.
2. **חוק המכר** (דירות) תשל"ג – 1973.
3. **הוראות למתקני תברואה** (הל"ת) תש"ל – 1970 על עדכונים ונספחים.
4. **חוק ותקנות בנושא חשמל** (חוק החשמל) תשי"ד – 1954 על עדכונים ונספחים.
5. **מפרט כללי לעבודות בנייה** - בהוצאת משרד הבטחון, מע"צ ומשרד הבינוי והשיכון. (הספר הכחול)
במפרט זה באים לידי ביטוי כללי מקצוע רבים מתחום הבנייה.
6. **תקנים ישראלים ומפרטי מכון בתחום הבנייה**. בהוצאת מכון התקנים הישראלי (מת"י).
7. **תקנות הג"א תש"ן** – 1990.
8. **מפרט מכר** (דירות), הקשור לחוק המכר (דירות).
9. **הנחיות לתכנון חניה** – בהוצאת משרד התחבורה / מינהל היבשה – אגף תכנון תחבורתי.
10. **הוראות כיבוי אש**.

כללי הבנייה

כללי הבנייה שעל פיהם נבחנים הליקויים המפורטים בחוות דעת זו, מחולקים למספר קטגוריות:
א. חוק התכנון והבניה, תשכ"ה – 1965 הכולל:

1. תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר תנאים ואגרותיו), תש"ל – 1970.
בעניין זה יש להיצמד לתקנות גם אם הן עומדות בסתירה למפרט הטכני וזאת עפ"י פסק דין בביהמ"ש המחוזי בחיפה בפני כבוד השופט ד"ר ד. ביין, בת.א. 782/93 (פרץ שלמה ואח' נ. יפרח בניין ופיתוח בע"מ), נדרש:
"בכל מקרה, אין ההתנאה החוזית יכולה להתנגש בהוראות קוגנטיות, כגון הסטנדרטים שבחוק התכנון והבניה והתקנות על פיו".
2. הוראות למתקני תברואה (הל"ת) תש"ל – 1970, ועדכונים משנים מאוחרות יותר. עפ"י סעיף 1.21 בתקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר תנאים ואגרותיו), נדרש:
"מתקני תברואה ייבנו ויוותקנו לעניין מילוי אחר הוראות אלה, בהתאם להל"ת ולכללי המים (אביזרים לצרכי בית), התשכ"ד – 1964".
ב. חוק ההתגוננות האזרחית, תשי"א 1951, הכולל את תקנות ההתגוננות האזרחית (מפרטים לבניית מקלטים) תש"ן – 1990 ועדכונים משנים מאוחרות יותר.
ג. חוק החשמל תשי"ד (1954) ונספחי תקנים משנים אחרות.
ד. תקנים רשמיים ולא רשמיים:
1. צו מכר הדירות (טופס של מפרט), התשל"ד – 1974, נדרש:
"כל המוצרים והמלאכות יהיו לפי דרישות התקן הישראלי כאשר יש כזה".
2. עפ"י תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר תנאים ואגרותיו), תש"ל – 1970, סעיף מס' 1, מוגדר תקן כ:
"תקן" – תקן ישראלי, ובאין תקן כאמור – תקן של כל מוסד חבר בארגון הבינלאומי לתקינה (I.S.O)".
3. עפ"י פסק דין בביהמ"ש המחוזי בחיפה בפני כבוד השופט ד"ר ד. ביין, בת.א. 782/93 (פרץ שלמה ואח' נ. יפרח בניין ופיתוח בע"מ), נדרש:
"מאחר ולא דובר במפרט על תקן רשמי, יש לפרש כחל על כל תקן שהוצא על ידי מכון התקנים בישראל, בין אם הוא תקן זמני (ס' 7 א' לחוק התקנים) ובין אם הוא רשמי (ס' 8 לחוק הנ"ל)".
ה. התאמות למפרט טכני.
ו. התאמות לתוכניות אדריכליות.
ז. מפרט כללי לעבודות בנייה, הידוע גם בשמות אחרים ("הספר הכחול", "המפרט הבינמשרדי") - בהוצאת משרד הבטחון, מע"צ ומשרד הבינוי והשיכון.
במפרט זה באים לידי ביטוי כללי מקצוע רבים מתחום הבנייה, אשר חלקן לא זכה להתייחסות הן בתקנים (רשמיים ולא רשמיים), הן בתקנות התכנון והבניה והן במפרטים של מכון התקנים (מפמכ"ם).
מפרט זה הינו מסמך מקובל בשימוש יומיומי בענף הבנייה וניתן להסתמך בו להגדרה של כללי המקצוע המקובלים בענף.
ח. התאמות להנחיות לתכנון חניה – בהוצאת משרד התחבורה / מינהל היבשה – אגף תכנון תחבורתי.
ט. התאמות להוראות כיבוי אש.

מבוא



* בוצעה בדיקה ויזואלית בעיקר תוך הסתייעות ושימוש באמצעי מדידה כמקובל.

לבקשת בדקתי את הדירה ולהלן חוות דעתי המפורטת:

ליקויי תכנון ובנייה, הפתרונות ההנדסיים והערכת העלויות.

* לצורך המחשה יוצגו ליקויים בנספחי תמונות.

לצורך הבדיקה בדירת הלקוח נעזרתי ב:

1. פלס מים דיגיטאלי.
2. זוויתן תקני דיגיטאלי.
3. מד רטיבות דיגיטאלי.
4. מד- מרחק, לייזר.
5. מטר למדידה.
6. סרגל אלומיניום תקני של 2 מ'.
7. קליבר של 1.5 מ"מ לבדיקת הפרשים
- בין אריחי ריצוף וחיפוי קירות.
8. מד רטיבות דיגיטלי.
9. מצלמה תרמית אינפרה – אדום.

* הבדיקה נעשתה בתנאי תאורה טבעיים בתוספת תאורה חשמלית הקיימת בדירה הנבדקת.

* נבחנו כל סוגי העבודות. במספר פרמטרים שנבחנו נמצאו ליקויים, הנני מפרט לפרטי פרטים את הליקויים.

תיאור המבנה :

תיאור הדירה:

בדירה:

הערות:

1. חוות-הדעת אינה מתייחסת להתאמות בין מצבו הפיסי של הנכס לבין הרישומים ברשויות השונות כגון עירייה, טאבו וכו'.
2. הממצאים והנתונים בחוות הדעת נכונים ליום ביצוע הביקורת –
3. להלן תמונות חדרי הדירה:

 27/09/2019 12:27	 27/09/2019 12:24
2. מטבח	1. סלון
 27/09/2019 12:25	 27/09/2019 12:25
4. שירותי אורחים	3. הול כניסה
 27/09/2019 12:25	 27/09/2019 12:25
6. חדר רחצה צמוד	5. חדר שינה (הורים) <

	
8. חדר רחצה צמוד	7. חדר שינה <
	
10. חדר רחצה צמוד	9. חדר שינה <
	
12. מרפסת	11. פרוזדור



ממצאים

1. מבנה: שלד \ קונסטרוקציה:

- 1.1 בקירות החוץ, קירות הפנים (מחיצות) ותקרות של הדירה הנבדקת לא נמצאו סדקים
אלכסוניים קונסטרוקטיביים, שקיעות וליקויים אחרים אשר מעידים בדרך כלל על אי
תקינות של שלד או \ ויסודות המבנה.

מסקנות:

1. שלד של הדירה / המבנה הנדון תקין.

2. טיח וצבע פנים:

- 2.1 מצב של הטיח בקירות ותקרות הדירה סביר.
2.2 בקירות הפרוזדור יש לבצע תיקוני שפכטל, בעיקר בחיבורים בין לוחות הגבס.
2.3 לאחר עזיבת הבעלים הקודמים יש לבצע תיקוני טיח קלים (בעיקר תיקונים
לאחר הורדת תליות שונות) ולצבוע את הדירה מחדש ובאופן מלא.

עלות: כ- 9,000 ₪

3. ריצוף פנים:

- 3.1 באופן כללי מצב הריצוף בחדרי המגורים ובחדרי הרחצה סביר.
3.2 יחד עם זאת בסלון (מקום אחד) ובפרוזדור (2 מקומות) ריצוף השיש פגום ע"י רטיבות.
על פני אריחי השיש נמצאה פגם אשר פגע במראה האריחים ומרקמם. עקב כך שהנזק
נגרם ע"י מי הרטיבות אשר עלו מתשתית הריצוף (חול או סומסום) ועברו דרך חומר האריחים,



למיטב ידיעתי ניתן אולי לשפר מראה של האריחים, אך לא ניתן להחזירם למצב המקורי.
כמו כן למיטב הבנתי לא ניתן להשיג היום אריחי שיש התואמים לקיימים, על
מנת להחליף את האריחים הפגומים. המשך הנושא ראה בפרק הדו"ח אשר דן בנושא
הרטיבות.

4. חיפוי קירות קרמי:

4.1 מצב החיפוי במטבח ובחדרי הרחצה סביר.

5. מערכת חשמל:

5.1 באופן כללי מצב המערכת סביר, כולל אביזרי הקצה.

6. נגרות:

6.1 מצב של דלתות העץ, וארונות המטבח וארונות אחרים סביר.

7. חלונות אלומיניום, תריסים:

7.1 באופן כללי מצב הוויטרינות והחלונות סביר.

8. מערכות אינסטלציה:

8.1 באופן כללי המצב של מערכת האינסטלציה סביר. כולל כלים הסניטריים.

8.2 בחדר רחצה הורים קיימת בעיה כלשהי אשר גורמת להצטברות מים בתשתית הריצוף.

במסגרת ביקורי בדירה לא היה ניתן לאתר בוודאות את המקורות לבעיה, אך הדברים יתגלו
תוך הטיפול בנושא הרטיבות, ראה בפרק הדו"ח אשר דן בנושא הרטיבות.

9. ליקויי רטיבות:

9.1 הקדמה:

כלים ומכשור לבדיקת רטיבות:

נושא הרטיבות במבנה הנדון נבדק הן באופן וויזואלי, והן באמצעות מכשור לאיתור ומדידת רטיבות. להלן הוצגו המכשירים שבאמצעותם נבדק נושא הרטיבות המבנה הנדון:



9.2 מוקדי הרטיבות נמצאו במקומות הבאים:

א'. בקיר הפרוזדור המתואר בתמונה מס' 1. במקום זה נמצאו:

- * סימני רטיבות בטיח / שפכטל בתחתית הקיר.
- * סימנים אשר מעידים על ביצוע תיקונים קוסמטיים במקום המתואר, כגון תיקוני צבע.
- * אריחי שיש של הריצוף פגומים.
- * בתחתית הקיר תוך הבדיקה ע"י מד רטיבות התקבל וקריאות מקסימליות, לפי הסקלה של מד הרטיבות.

ב'. בקיר הפרוזדור המתואר בתמונה מס' 8. במקום זה נמצאו סימנים הזיהים למתוארים בסעיף הקודם. במקום התקבל וקריאות מד רטיבות גבוהות אך נמוכות באופן משמעותי מהמקרה הקודם.

ג'. בסלון בריצוף במקום המתואר בתמונה מס' 6. כאן נמצאו "טלויזיות" או "עננים" – סימני רטיבות / שאריות חומרים שנלקחו מתשתית הריצוף, בהיקף קצוות האריחים, בסמוך למישקים.

9.3 ניתוח דברים ומסקנות:

א'. באופן וודאי מוקד הרטיבות המתואר בתמונה מס' 1 נגרם כתוצאה מחדירות מים מחדר



רחצה הורים. וזאת בשל אי תקינות / ליקויים במערכת האינסטלציה ובמערכת האיטום

ברצפת הבטון ובתחתית הקיר, סביר להניח של המקלחת.

ב'. עם סבירות גבוהה מוקד השני בפרוזדור (תמ' מס' 8) נוצר כתוצאה מהתפשטות הרטיבות

אשר חדרה מחדר רחצה הורים.

ג'. רטיבות ברצפת הסלון: עם אותה סבירות המוקד הנ"ל נוצר כהתפשטות הרטיבות אשר

חודרת מחדר רחצה הורים או ע"י חדירת רטיבות מהמרפסת הסמוכה.

נדרש:

1. בחדר רחצה הורים יש לאתר ולתקן הליקויים במערכות האינסטלציה והאיטום. לצורך כך יש לפרק את הכלים הסניטריים, לפרק באופן חלקי את הריצוף ולפרק באופן חלקי את חיפוי הקיר (יש להתחיל את הפירוקים בתחום המקלחת).
כאן יש לציין שבלתי אפשרי היום לאחר מספר שנים מאז בניית הדירה להשיג קרמיקה של הריצוף ושל החיפוי התואמת במלואו את הקיימת בחדר. עקב כך ומבחינה אסתטית יש לפרק את הריצוף ואת החיפוי באופן מלא, לבצע תיקוני האינסטלציה והאיטום ולרצף את הרצפה מחדש ולחפות את הקירות מחדש. בנוסף פירוק החדר מלא מאפשר לבצע תיקונים האינסטלציה והאיטום בצורה הכי איכותית ויעילה.
3. לקבל יעוץ ע"י גורם מקצועי ולשפר פני השיש הפגום ע"י רטיבות, בפרוזדור ובסלון.
4. לבצע מעקב בחורף הבא ובמידת הצורך לבצע תיקון האיטום ברצפת המרפסת (מול מוקד הרטיבות בסלון).

עלות: כ- 30,000 ₪

להלן נספח תמונות:



2. שיש ריצוף פגום



1. מוקד רטיבות בפרוזדור <<<



4. קריאה מקסימלית



3. סימני רטיבות וויזואליים, בקיר

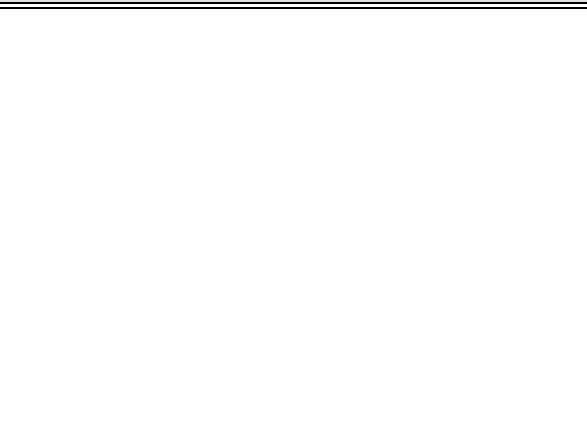


6. רטיבות ברצפת סלון



5. מאחורי הקיר בו נמצא מוקד הרטיבות, נמצא חדר רחצה הורים



 27/09/2019 12:41	 27/09/2019 12:27
8. מוקד רטיבות השני בפרוזדור	7. "טלויזיות" או "עננים" סביב האריחים
 27/09/2019 12:41	 27/09/2019 12:41
10. קריאה גבולית	9. שיש פגום
	 27/09/2019 12:42
12.	11. חדר מדרגות מאחורי הקיר בו נמצא מוקד הרטיבות



10. ליקויי בטיחות:

10.1 במרפסת ההיקפית מורכב מעקה זכוכית, כאשר שמשות הזכוכית מחוזקות לרצפה בלבד.

10.2 נמצא מספר לא מבוטל של שמשות הזכוכית אשר אינן יציבות ומתנדנדות, במספר מקרים

בצורה מופרזת. למיטב ידיעתי הליקויים הנ"ל מהווים התפרקות השמשות ובכך מפגע

בטיחותי חמור.

10.3 עפ"י המצב יש לבצע:

א'. בדיקת חוזק המעקה (בקטעים החשודים) באמצעות מעבדה מאושרת, כגון מכון התקנים

או ש"ע.

ב'. לפרק ריצוף דק בסמוך למעקה ולאתר בוודאות את הגורמים לבעיה.

ג'. להיעזר בשירות ש לגורם מקצועי (יועץ אלומיניום), בעצמאותו לתכנן תיקונים ולבצעם

באמצעות צוות מאומן.

10.4 בשלב זה ועד שהמצב יתברר ועל מנת למנוע מפגע, מומלץ לבצע תיקון עפ"י הפתרון

אשר נמצא בבניין הסמוך (ראה בתמונות המצורפות לפרק), כלומר להרכיב פרופיל מתכת או

אלומיניום מתאים על ראשי השמשות.

עלות: כ- 20,000 ₪

לא סופי ועבור בדיקת מעבדה, שירות גורם מקצועי, תיקונים / חיזוקים זמניים.

להלן נספח תמונות:



1. מעקה זכוכית



2. בניין הסמוך



3. פרופיל על ראשי השמשות

11. ליקויים שונים:

- 11.1 יש לבצע טיפול ותחזוקה של ריצוף הדק במרפסת.
- 11.2 בשתי החניות השייכות לדירה לא נמצאו ליקויים.
- 11.3 במחסן השייך לדירה (מס' 10) לא נמצאו ליקויים מלבד הדלת אשר כנף שלה מתחככת ברצפה.

נדרש:

- 1. לבצע טיפול בריצוף הדק, בהקשר לחומר שממנו עשוי.
- 2. לתקן את הדלת במחסן.

עלות: כ- 8,000 ₪

להלן נספח תמונות:



2. נדרש טיפול בלוחות הדק



1. ריצוף הדק במרפסת <



4. מחסן מס' 10 אשר שייך לדירה הנבדקת



3. שתי החניות השייכות לדירה הנבדקת



6. כנף הדלת מתחככת ברצפה



5. המחסן היה עמוס בחפצים

עלויות לתיקונים עפ"י פירוט בחוות הדעת

סה"כ עלויות (ב – ש)	כ- 67,000 ₪
פיקוח הנדסי (10 %)	₪ 6,700
מע"מ (17.0 %)	₪ 12,529
סה"כ כולל מע"מ (ב- ש)	כ- 86,229 ₪

הערה: לא סופי

הערות כלליות:

1. המחירים צמודים למדד תשומות הבנייה למגורים.
2. חוות דעת זו ערוכה עפ"י דרישות תקנים ו/או תקנות שהיו בתוקף בזמן עבודות הבנייה.
3. ייתכן ובעתיד יופיעו ליקויים שונים נוספים אשר עדיין לא קיימים כיום ולכן אינם נכללים בחוות דעת זו.
4. המחירים מחושבים עפ"י עלויות לתיקון ע"י הדיירים באמצעות קבלן פרטי.
5. יש לקחת בחשבון כי יתכן פער גדול בתמחור בין קבלן לקבלן. המחירים שנקובים לעיל מבוססים עפ"י מחירונים המקובלים בענף הבנייה כגון: "דקל". תתכן תנודת מחירים בין קבלן לקבלן.
6. ח"ד זו אינה כוללת הערכה של עוגמת נפש וכד'. יש להתייעץ עם עו"ד בהקשר זה.
7. המחירים כוללים חומרים, הובלות, סבלות, פיגומים, פינוי פסולת.
8. לצורך ביצוע התיקונים יידרש זמן סביר של כ- 10 ימי עבודה במקביל (לא סופי).

הריני מצהיר בזאת כי אין לי כל עניין אישי בנכס הנדון.

חוות דעת זו ניתנת על ידי לשם הגשתה כראייה לבית משפט.

לראייה באתי על החתום ביום

סטניסלב גולוד, מספר רישיון מהנדס 93588